

SOUSTAVY, STATICKÉ, DYNAMICKÉ A FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY

OBSAH

1 Soustava	3
1.1 Popis soustavy.....	3
1.2 Statická charakteristika	3
1.3 Dynamická charakteristika	4
1.4 Impulsní charakteristika	4
1.5 Přejchodová charakteristika	5
1.5.1 Soustava nultého řádu.....	5
1.5.2 Soustava prvního řádu	6
1.5.3 Soustava druhého řádu	6
1.5.4 Soustava vyššího řádu	7
1.5.5 Soustava se zpožděnou reakcí.....	7
1.6 Frekvenční charakteristika	7
1.7 Proč měřit charakteristiky?	8
1.8 Stabilita soustavy dle přechodové charakteristiky	9
1.9 Stabilita soustavy dle frekvenční charakteristiky.....	9
Zdroje.....	10

1 SOUSTAVA

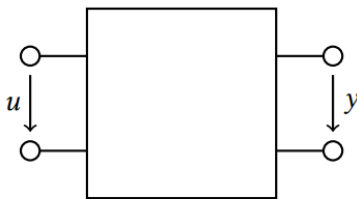
- Soustava je ucelený systém různých částí – např. snímačů a akčních členů, které využíváme k řízení zařízení.
- Soustavu lze řídit manuálně či automaticky – regulační obvody.

1.1 Popis soustavy

- Soustavu lze popsat dle jejího chování a její dynamika. K popisu soustavy složí statická, dynamická a frekvenční charakteristika.
- Cílem charakteristiky a popisu soustavy je vytvořit matematický model chování soustavy.
- Při popisu soustavy můžeme využívat reálný model – experiment či pozorování modelu soustavy – simulace.
- Vnitřní popis soustavy sleduje stav na vstupním signálu, stavy v soustavě a stav výstupního signálu.
- Vnější popis soustavy sleduje stav na vstupu a výstupu soustavy. Jedná se o impulsní, přechodovou a frekvenční charakteristiku, přenos či odezvu soustavy na jakýkoliv signál.

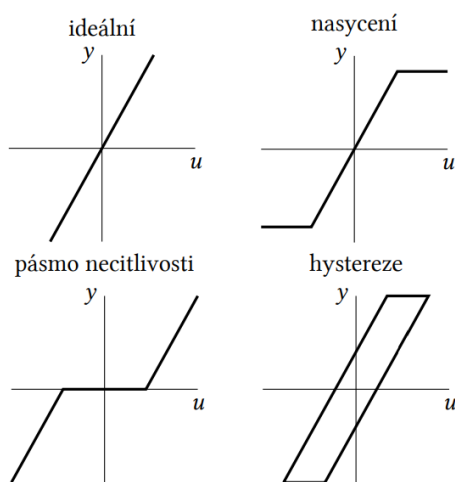
1.2 Statická charakteristika

- Při měření statické charakteristiky připojíme signál na vstup soustavy a čekáme, než se soustava ustálí.
- Na vstup u připojujeme postupně různé velikosti statického signálu. Jakmile se soustava ustálí, sejmeme z výstupu y hodnotu signálu a zapíšeme ji do grafu. Po určitém počtu vzorků propojíme naměřené body křivkou, čímž vznikne funkce f a zároveň i graf statické charakteristiky.
- Vždy se musí počkat na ustálení y. Y se může vyvíjet po určitou dobu, než bude konstantní.
- Př. postupně měním hodnoty od -10 do +10 – hodnota signálu u. Vždy po ustálení zapíšu výstup y. Po dosáhnutí hodnoty +10 si ještě proměřím zpáteční cestou soustavu z důvodu např. hystereze.



$$y = f(u)$$

Obrázek 1 - Box na měření statické charakteristiky a funkce pro statickou charakteristiku



Obrázek 2 - Výsledek statické charakteristiky

- Výsledkem je rozsah u a y , citlivost soustavy (sklon statické charakteristiky), pásmo necitlivosti, lineárnost charakteristiky.
- Výsledkem může být i nelineární soustava – výsledkem může být např. parabola.

1.3 Dynamická charakteristika

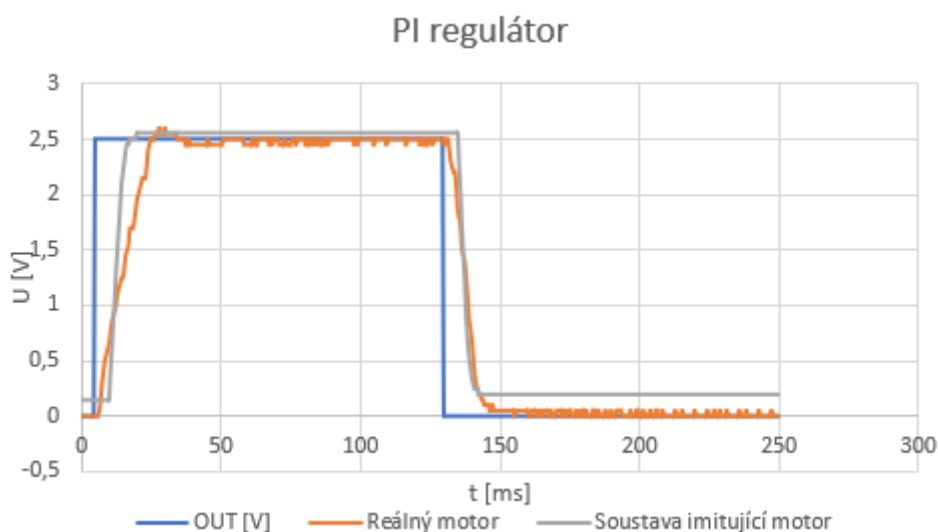
- Oproti statické charakteristice se dynamická charakteristika vyvíjí v čase. Do dynamické charakteristiky řadíme impulsní, přechodovou a frekvenční charakteristiku.

1.4 Impulsní charakteristika

- Měří se výstup soustavy při přivedení impulzu na její vstup – **ne jednotkového skoku!**
- Připojení impuls se nazývá Diracův impuls – je nekonečně úzký a nekonečně vysoký.

1.5 Přejchodová charakteristika

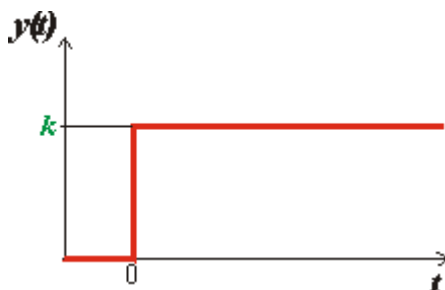
- Přejchodovou charakteristiku změříme připojením jednotkového skoku na vstup. Na výstupu měříme odezvu soustavy na jednotkový skok – reakci na jednotkový skok.
- U přejchodové charakteristiky měříme to, na co jsme čekali až odezní u statické charakteristiky.
- Dle přejchodové charakteristiky např. upravujeme parametry PID regulátoru.
- Umět nakreslit přejchodovou charakteristiku a popsat osy.



Obrázek 3 - Příklad přejchodové charakteristiky

1.5.1 SOUSTAVA NULTÉHO ŘÁDU

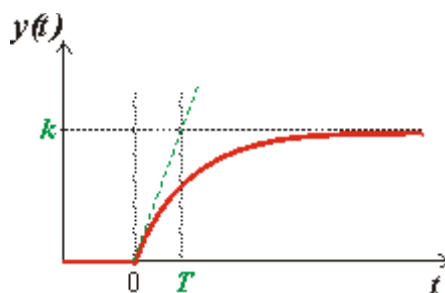
- Soustava reaguje na jednotkový skok skokově – okamžitě změní výstup.
- Je vždy statická.



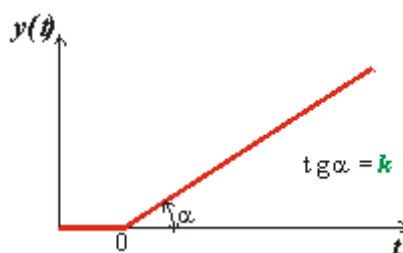
Obrázek 4 - Soustava nultého řádu

1.5.2 SOUSTAVA PRVNÍHO ŘÁDU

- Soustava reaguje na jednotkový skok postupně. Lze změřit časovou konstantu pomocí tečny k přechodové charakteristice a pravého úhlu na časovou osu (v Obrázek 5 - Statická soustava prvního řádu písmeno T).
- Dělí se na statickou – po jednotkovém skoku se výstup postupně ustálí a astatickou – po jednotkovém skoku se výstup soustavy trvale snižuje či zvyšuje do minima či do maxima.



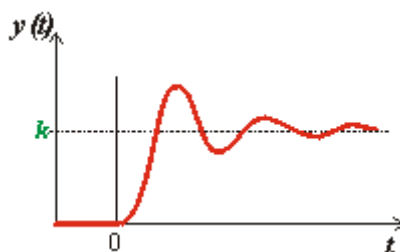
Obrázek 5 - Statická soustava prvního řádu



Obrázek 6 - Astatická soustava prvního řádu

1.5.3 SOUSTAVA DRUHÉHO ŘÁDU

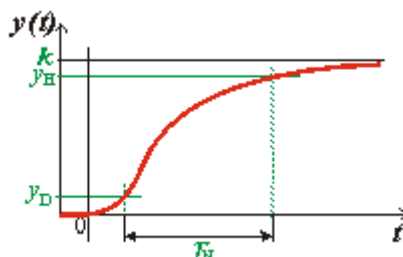
- Soustava postupně kmitá, až se ustálí.
- Může být statická a astatická.



Obrázek 7 - Soustava druhého řádu

1.5.4 SOUSTAVA VYŠŠÍHO ŘÁDU

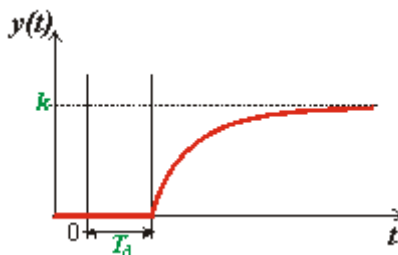
- Soustava reaguje na jednotkový skok jinak, než soustava 0., 1. a 2. řádu.
- Může být statická a astatická.



Obrázek 8 - Soustava vyššího řádu

1.5.5 SOUSTAVA SE ZPOŽDĚNOU REAKCÍ

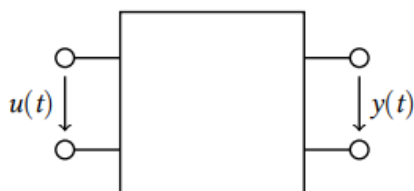
- Jedná o zpoždění reakce na jednotkový skok. Může být součástí všech uvedených soustav.



Obrázek 9 - Soustava prvního řádu se zpožděnou reakcí

1.6 Frekvenční charakteristika

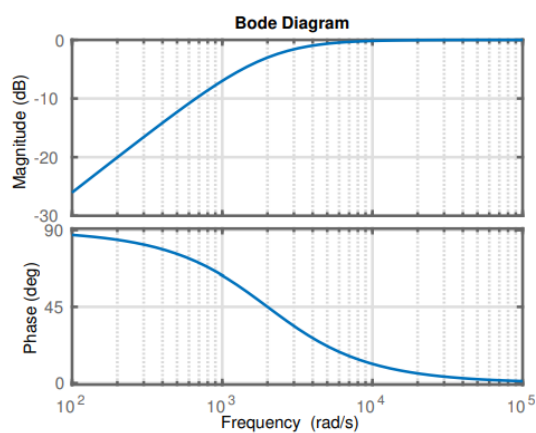
- Na vstup soustavy je připojen např. sinusový signál s určitým zesílením, amplitudou a frekvencí. Na výstupu je připojen osciloskop.
- **Frekvence se průchodem soustavou nemění.**
- U frekvenčních charakteristik měříme zesílení (podíl výstupu ku vstupu) a fázový posun výstupu od vstupu.
- Postupnou změnou úhlové rychlosti měním vstupní signál a výstupní signál zapisuji do grafu.
- Zesílení vynášíme na graf v dB [Decibel] pro větší přehlednost – **znát výpočet dB.**



$$u(t) = A_u \sin(\omega t) \rightarrow y(t) = A_y \sin(\omega t + \varphi)$$

$$20 \log \frac{A_y}{A_u}, \quad \varphi$$

Obrázek 10 - Měření frekvenční charakteristiky



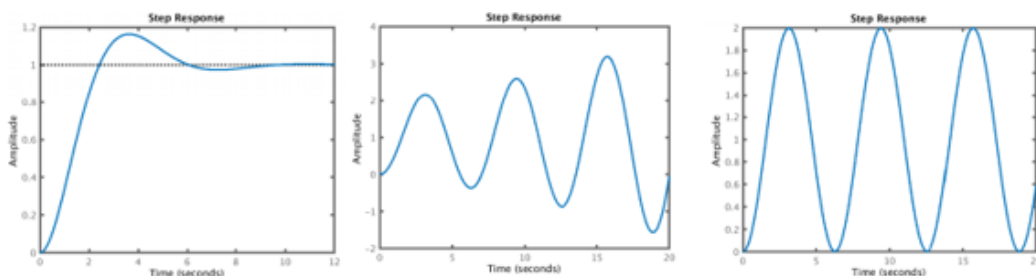
Obrázek 11 - Frekvenční charakteristika

1.7 Proč měřit charakteristiky?

- Charakteristiky využíváme pro zjištění vlastností soustav. Při připojení regulátoru lze měnit vlastnosti soustavy.

1.8 Stabilita soustavy dle přechodové charakteristiky

- Pokud je soustava stabilní, postupně se ustálí.
- Pokud je soustava nestabilní, rozkmitá se do nekonečna.

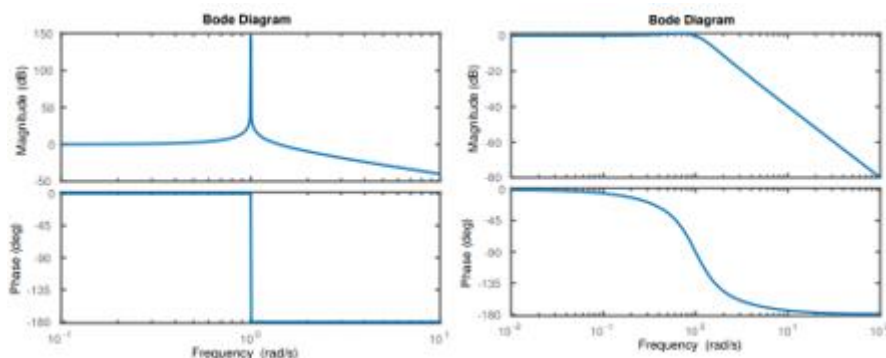


Obrázek 12 – Přechodové charakteristiky soustavy stabilní, nestabilní a soustavy na mezi stability

- Pokud je soustava na mezi stability, výstupem je např. sinusoida.

1.9 Stabilita soustavy dle frekvenční charakteristiky

- Pokud nemá frekvenční charakteristika konečnou amplitudu (lze v ní vidět „hrot“), je soustava nestabilní, jinak je stabilní.



Obrázek 13 - Soustava nestabilní a stabilní

ZDROJE